

ESP32+W5500 12V電源/PTT制御 開発仕様書

ESP32+W5500 12V電源/PTT制御 開発仕様書

項目	内容
版数	Rev.2.2
作成日	2026-08-07 (Rev.2.0更新: 2026-08-30、実機回路(KiCad)に合わせて全面改訂／Rev.2.1更新: 2026-08-30、電源系統を訂正。 J3(外付けDCDCバックコンバータ)は廃止し、U2(L7805)の+5VをMCU1とU1(TA48033S)の両方に供給する単一系統に修正／Rev.2.2更新: 2026-08-31、J1をFreenove実機の40pin DevKitCソケット配列に修正しMCU1もJ1と同じピン番号・信号名に統一。Power(スイッチ後12V)系統に赤色LED(D1)、+12V(入力側)系統に緑色LED(D2)の表示回路を追加)
対象ボード	ESP32 (WROVER系、無印ESP32) + W5500 イーサネットモジュール
対象スケッチ	hardware/ W5500_PA_PTT_Control/ W5500_PA_PTT_Control.ino
連携先	shonan-android (DATV送信アプリ)、Shonan_Lite-RasPI5 (pi5/gui、送信画面のTX開始/終了およびアプリ起動/終了に連動)

ステータス	実機ESP32(ESP32-D0WD-V3)へ書き込み・起動確認済み (2026-08-30)。無線機を含めた 実地テスト(12V電源/PTT駆動回路との結合試験)は未実施
-------	--

1. 目的・スコープ

shonan-android の送信ボタン操作に連動して **PTT** を、Shonan_Lite-RasPI5(pi5/gui)アプリの起動/終了操作に連動して **12V電源(PA等の外部機器用)** を、それぞれイーサネット経由でON/OFF制御する。

Rev.1.1まではLNA/PTT/PAの3ch・シーケンス制御(送信時にLNAを切り離してからPTT/PAを立ち上げる等)を想定していたが、実機回路(KiCad)ではLNA用の駆動回路が存在せず、**12V電源ON/OFF(2SJ334によるハイサイドスイッチ)とPTT ON/OFFの2機能のみ**が実装されている。本書はこの実機回路に合わせて全面改訂した。

スコープに含むもの - ESP32 + W5500 による12V電源／PTT 2チャンネルのON/OFF制御
- shonan-androidからのHTTPリクエストによるPTTのTX/RX切替 - Shonan_Lite-RasPI5(pi5/gui)アプリの起動/終了に連動した12V電源のON/OFF - ブラウザによる手動確認・デバッグ用UI

スコープに含まないもの - shonan-androidアプリ側での送信ボタン実装・HTTPリクエスト送出処理(別途アプリ側での対応が必要) - 12V電源の供給先となるPA・LNA等自体の回路設計(利用者の無線機構成に依存)

2. ハードウェア構成

2.1 使用部品

部品	備考
ESP32 (WROVERモジュール等)	無印ESP32。ESP32-C3等のネイティブUSBチップとは別物
W5500 イーサネットモジュール	SPI接続。MACアドレス内蔵なしのためスケッチ内で任意設定
Q5 (2SJ334)	P-ch パワーMOSFET。12V電源のハイサイドスイッチ（旧リレーK3を置き換え）
Q1 (2SC1815)	Q5のゲート駆動用NPNトランジスタ（GPIO26でON/OFF）
Q3 (2SC1815)	PTT_ON信号駆動用NPNトランジスタ（GPIO27でON/OFF、オープンコレクタ的にGND側へ落とす）
J2 (DC_IN_13V8)	外部電源(13.8V/12V系)の入力コネクタ
U2 (L7805)	+12V→+5Vのリニアレギュレータ(TO-220)。生成した+5V(+5v0)はMCU1(J1)とU1の両方に供給される
U1 (TA48033S)	U2出力の+5V→+3.3Vのリニアレギュレータ(TO-220)。W5500(A1)のVCC(+3V3_A)専用
J1 (ESP32_DevKitC_Socket_40P)	Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC(40pin、25.4mm幅)を直接プラグインするメスソケット

D1 (赤色LED) + R10 (10kΩ)	Power(Q5出力・スイッチ後12V)系統の通電表示。直径3mm・リードピッチ2.54mmのLEDをR10(10kΩ)で電流制限しGNDへ
D2 (緑色LED) + R11 (10kΩ)	+12V(J2入力・未スイッチ)系統の通電表示。直径3mm・リードピッチ2.54mmのLEDをR11(10kΩ)で電流制限しGNDへ

2.2 SPI配線 (ESP32 ⇄ W5500)

WE
5S
5P
03
02
G
P
I
O

SG
CP
KI
O
1
8

MG
IP
SI
OO
1
9

MG
OP
SI
IO
2
3

CG
SP
(I
SO
S5
)

RG
SP
TI
O
2
1

a
c
t
i
v
e
-
L
O
W

。起
動
時
に

E
S
P
3
2
か
ら
ハ
ル
ス
を
出
し
て
ハ

V3
C.
C3
V

GG
NN
DD

2.3 出力ピン割り当て

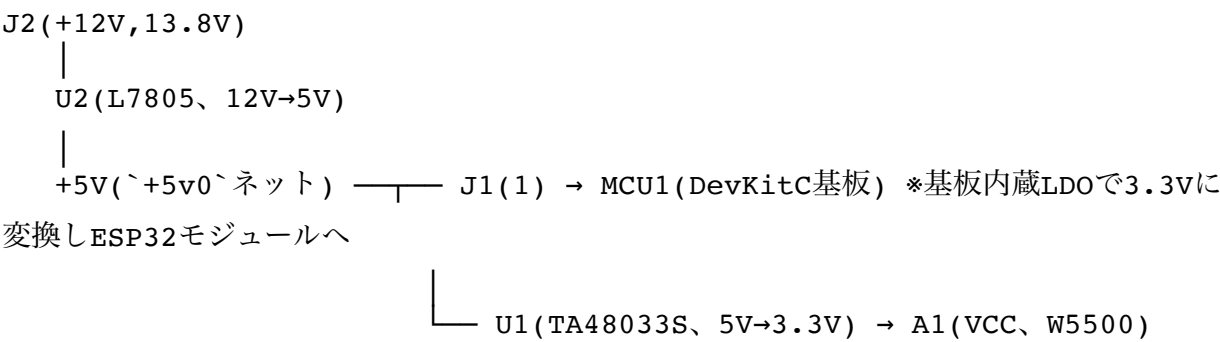
チャンネル	ESP32 GPIO	論理	起動時状態	駆動回路	出力先
POWER (12V電源)	GPIO 26	active-HIGH	OFF	R6→Q1(2SC1815)→Q5(2SJ334, PMOSハイサイドスイッチ)	J5 (Power)
PTT	GPIO 27	active-HIGH	OFF	R7→Q3(2SC1815)	J6 (PTT_ON、無線機 PTT端子をGND側へ落とす方式)

GPIO25は旧仕様(Rev.1.1)でLNA制御用として予約されていたが、実機回路では駆動回路が実装されておらず未接続。現行スケッチ・本書では扱わない。

POWER(GPIO26)・PTTともにラッチ式のON/OFF出力であり、送信/受信の自動切替シーケンス（100ms待機等）は行わない。POWERとPTTは完全に独立したチャンネルとして扱う。

2.4 電源系統

外部から供給される+12V(13.8V)を起点に、**U2(L7805)**が生成する**+5V(+5v0)**を**MCU1(DevKitC基板)**と**U1(TA48033S)**の両方に分岐供給する、単一系統の構成である。



供給先	経路	備考
MCU1(DevKitC)用	+12V → U2(L7805、12V→5V) → J1(1)	DevKitC基板上のオンボードLDOがこの5Vを3.3Vに変換しESP32モジュールへ供給する
W5500用	+12V → U2(L7805、12V→5V) → U1(TA48033S、5V→3.3V) → A1(VCC)	U2出力の+5v0をU1がさらに3.3Vへ降圧しW5500(A1)のVCCへ供給

MCU1用・W5500用いずれも起点はU2(L7805)の+5V出力であり、外付けのDCDCバックコンバータ モジュールは使用しない（旧Rev.2.0で存在したJ3は廃止）。詳細な接続関係は docs/MCU1_J1_W5500_接続一覧.md 「電源系統の接続詳細」を参照。

3. 動作仕様

Rev.1.1までの「LNA off→100ms待機→PTT/PA on」のようなシーケンス制御は廃止し、POWERとPTTはそれぞれ独立したON/OFFイベントに連動する。

3.1 PTT (shonan-android 送信ボタン連動)

- 送信ボタンON: GET /tx?state=on → PTT(GPIO27) ON
- 送信ボタンOFF: GET /tx?state=off → PTT(GPIO27) OFF
- 12V電源には一切触れない。

3.2 12V電源 (Shonan_Lite-RasPi5アプリ起動/終了連動)

- アプリ起動から10秒後: GET /ch?idx=0&state=on → POWER(GPIO26) ON
- アプリ終了時: 先に GET /ch?idx=0&state=off → POWER(GPIO26) OFF、その後3秒待ってからアプリを終了

3.3 設計意図

- LNA駆動回路が実機に存在しないため、送受信切替に伴う保護シーケンス（LNA切り離し等）は不要と判断し廃止した。
- 12V電源はPA等の外部機器向けの主電源に相当するため、TX/RXの都度切り替えるのではなく、アプリの起動/終了という粒度の大きいタイミングでON/OFFする運用とする。
- PTTのみを送信ボタンに連動させることで、TX切替の応答を遅延なく行う。

4. ネットワーク・HTTP API仕様

4.1 ネットワーク設定

- DHCPでIPアドレスを取得（固定IPは未使用。現行構成のため）
- MACアドレスはスケッチ内で固定値を指定（同一LAN内で重複しないこと）

4.2 API一覽

エンドポイント	メソッド	説明	レスポンス
/	GET	ステータス確認 用HTML（手動 ON/OFFボタン 付き）	HTML
/tx?state=on	GET	PTT ON （shonan- androidから呼び 出し）	TX（プレーンテ キスト）
/tx?state=off	GET	PTT OFF （shonan- androidから呼び 出し）	RX（プレーンテ キスト）
/toggle? ch=0..1	GET	個別チャンネル 手動トグル（配 線確認用デバッ グ機能。 0=POWER,1=PT T）	/ヘリダイレク ト
/ch? idx=0..1&stat e=on\ off	GET	個別チャンネル 明示ON/OFF （0=POWER,1=P TT。 Shonan_Lite- RasPI5 GUI起動/ 終了時のGPIO26 制御用）	ON/OFF（プレー ンテキスト）

/api/status	GET	現在状態をJSON で取得	{"power":bool ,"ptt":bool," tx_active":bo ol}
-------------	-----	------------------	--

4.3 呼び出し例

送信開始時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=on

送信終了時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=off

ESP32のIPアドレスはDHCP割当のため、shonan-android・Shonan_Lite-RasPI5(pi5/gui) いずれも 設定画面で利用者がIPを入力・保持する運用を想定する（★DDNS/mDNS等による自動検出は本版では未実装）。

4.4 Shonan_Lite-RasPI5(pi5/gui)側の連携

- 設定画面(pi5/gui/screens/settings.py)の「PA_Power/PTTコントローラ (ESP32)」欄にESP32のIPアドレスを設定する。空欄の場合は連携自体を行わない（未接続環境でもTX/RXの動作に影響しない）。
- pi5/gui/backend.py の TxController.start() 冒頭で /tx?state=on、 stop() 冒頭で /tx?state=off をGETする（PTTのみをON/OFFする）。タイムアウトは短く(1.5秒)設定し、ESP32が未接続/未応答でも例外を握りつぶしてTX本体の動作を妨げない（ログにのみ記録）。
- ESP32(MCU1)とPluto+の間に直接の通信経路はない。Pi5(pi5/gui)がPluto+へは/save.php(_push_pluto_settings())、ESP32へは/tx?state=_send_ptt_request())を、それぞれ独立したHTTPリクエストとして送る構成であり、ESP32はPi5からのTX開始/終了通知のみを扱う。
- 上記PTT切替とは別に、Pi5アプリ(pi5/gui/main.py)自体の起動/終了に連動してGPIO26(POWERチャンネル、idx=0)を明示的に制御する（_send_ptt_channel_state()、/ch?idx=0&state=on|offを使用）。
 - アプリ起動から10秒後にGPIO26をON
 - アプリ終了時、先にGPIO26をOFFにしてから3秒待つて実際に終了

- Pi5本体(Raspberry Pi5)のGPIOは一切使用しない。あくまでMCU1側のGPIO26をネットワーク経由で制御する。

5. 未確定・今後の課題

- ★ 12V電源／PTTの実際の駆動回路との結合試験（Q1/Q3/Q5の実機動作確認）は未実施。
- ★ IPアドレス固定化またはmDNS対応（<http://shonan-ptt.local/> 等）は未実装。運用上必要であれば追加検討。
- ★ shonan-androidアプリ側でのHTTPリクエスト送出実装は本スケッチのスコープ外。アプリ側の送信ボタンハンドラに追加が必要。
- 実機ESP32への書き込みは完了（2026-08-30、MAC: 70:4b:ca:7b:eb:94）。ただしW5500・12V電源/PTT駆動回路を実際に接続した結合試験、Pi5(pi5/gui)側との通信確認は未実施。
- GPIO25(旧LNA)は物理的に未接続のまま。今後LNA制御が必要になった場合は、駆動回路の追加とスケッチ・本書の再改訂が必要。

6. 関連ファイル

- スケッチ本体: hardware/W5500_PA_PTT_Control/
W5500_PA_PTT_Control.ino
- 回路図: hardware/W5500_PA_PTT_Control/kicad/w5500-esp32.kicad_sch
(KiCad原本) / hardware/W5500_PA_PTT_Control/docs/
W5500_PA_PTT_Control_回路図.svg (KiCadから書き出したSVG。旧Rev.1.0の手書き概略図は実機と内容が乖離していたため2026-08-30に廃止し、KiCad原本からの書き出しに置き換えた)
- MCU1/J1/W5500ピン対応の詳細表: hardware/W5500_PA_PTT_Control/docs/
MCU1_J1_W5500_接統一覧.md